

Chapitre 3: Espace préhilbertien et espace Euclidien

I - Forme bilinéaire et forme quadratique :

1.1 - Définition: Forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev, on appelle forme bilinéaire sur E , toute application $\mathcal{E}: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$i) \forall x_1, x_2, y \in E; \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{E}(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 \mathcal{E}(x_1, y) + \alpha_2 \mathcal{E}(x_2, y)$$

$$ii) \forall x, y_1, y_2 \in E; \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{E}(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 \mathcal{E}(x, y_1) + \alpha_2 \mathcal{E}(x, y_2)$$

L'ensemble des formes bilinéaires sur E est noté $BL(E)$

1.2 - Exemple: les applications suivantes sont bilinéaires:

$$1) \mathcal{E}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$2) \mathcal{E}: \mathbb{R}(X) \times \mathbb{R}(X) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(P, Q) \mapsto P(0) Q(0)$$

$$3) \mathcal{E}: \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \times \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f, g) \mapsto \int_a^b f(t) g(t) dt$$

$$4) \mathcal{E}: M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(A, B) \mapsto \text{Tr}(AB)$$

1.3 - Définition: formes bilinéaires symétriques

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $\mathcal{E} \in BL(E)$

On dit que $\mathcal{E}$ est symétrique

si $\forall x, y \in E$

$$\mathcal{E}(y, x) = \mathcal{E}(x, y)$$

L'ensemble des formes bilinéaires

symétriques sur E est noté $BS(E)$

1.4 - exemple:

Les formes bilinéaires de l'exemple

1.2 sont toutes symétriques.

1.5 - Remarque:

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev $\mathcal{E} \in BL(E)$

alors:

$$i) \forall x \in E, \mathcal{E}(x, 0) = 0$$

$$ii) \forall y \in E, \mathcal{E}(0, y) = 0$$

$$\text{en particulier } \mathcal{E}(0, 0) = 0$$

→ preuve:

$$\mathcal{E}(x, 0) = \mathcal{E}(x, 0 + 0)$$

$$\mathcal{E}(x, 0) = \mathcal{E}(x, 0) + \mathcal{E}(x, 0)$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}(x, 0) = 0$$

1.6 - Remarque: Linéarité et bilinéarité

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $\mathcal{E} \in \text{BL}(E)$.

Si de plus $\mathcal{E}$ est **linéaire** alors $\mathcal{E} = 0$
 autrement dit, la **forme nulle** est
 l'unique forme qui soit linéaire et
 bilinéaire à la fois.

→ preuve: en effet, si $\mathcal{E}$ est linéaire

et bilinéaire alors $\forall x, y \in E$

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(x, y) &= \mathcal{E}((x, 0) + (0, y)) \\ &= \mathcal{E}(x, 0) + \mathcal{E}(0, y) \quad \mathcal{E} \text{ linéaire} \\ &= 0 + 0 = 0 \quad \mathcal{E} \text{ bilinéaire}\end{aligned}$$

1.7 - Remarque et méthodes:

Pour montrer qu'une application

$$\mathcal{E}: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

est **bilinéaire**, **symétrique**, il suffit
 de montrer qu'elle est:

- symétrique
- linéaire par rapport à l'une des variables.

1.8 - Définition: Forme quadratique

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $q: E \rightarrow \mathbb{R}$

une application. On dit que q est une

forme quadratique s'il existe

$\mathcal{E} \in \text{BL}(E)$ tq $\forall x \in E$,

$$q(x) = \mathcal{E}(x, x)$$

L'ensemble des formes quadratiques sur

E est noté $\mathcal{Q}(E)$

1.9 - Exemple: les applications

suivantes sont des formes quadratiques.

$$1) \quad q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$2) \quad q: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R} \\ P \mapsto P^2(0)$$

$$3) \quad q: \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \\ f \mapsto \int_a^b f^2(t) dt$$

$$4) \quad q: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \\ A \mapsto \text{Tr}(A^t A)$$

1.10 - Remarque:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $q \in \mathcal{Q}(E)$

alors $\exists \mathcal{E} \in \text{BL}(E)$ tq

$$\forall x \in E, \quad q(x) = \mathcal{E}(x, x)$$

Soit $\psi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto \frac{1}{2}(\mathcal{E}(x, y) + \mathcal{E}(y, x))$$

alors $\psi \in \text{BS}(E)$ et $\forall x \in E$

$$q(x) = \psi(x, x)$$

On voit donc que chaque forme quadratique
 se cache une forme symétrique

$$\frac{1}{2} (q(u+v) - q(u-v))$$

1.11 - Theoreme. Identite de polarisation

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $q: E \rightarrow \mathbb{R}$ une application alors les assertions suivantes sont equivalentes

i) $q \in \mathcal{Q}(E)$



ii) l'application

$$C: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(u, v) \mapsto C(u, v) = \frac{1}{2} (q(u+v) - q(u) - q(v))$$

est une forme bilineaire, symetrique verifiant $\forall u \in E$ $C(u, u) = q(u)$

Dans ce cas C est l'unique forme bilineaire symetrique verifiant ptt $u \in E$, $C(u, u) = q(u)$ et elle est dite la forme bilineaire associee a q .

→ preuve:

$\Rightarrow$ si $q \in \mathcal{Q}(E) \Rightarrow \exists \varphi \in \mathcal{B}(E)$

$\& \forall u \quad \varphi(u, u) = q(u)$

alors ptt $u, v \in E$,

$$C(u, v) = \frac{1}{2} (q(u+v) - q(u) - q(v))$$

$$= \frac{1}{2} (\varphi(u+v, u+v) - \varphi(u, u) - \varphi(v, v))$$

$$= \frac{1}{2} (\varphi(u, u) + \varphi(u, v) + \varphi(v, u) + \varphi(v, v) - \varphi(u, u) - \varphi(v, v))$$

$$= \frac{1}{2} (\varphi(u, v) + \varphi(v, u))$$

Ainsi $C \in \mathcal{B}(E)$ (on le montre)

et $\forall u \in E$ $C(u, u) = \varphi(u, u) = q(u)$

$\nLeftarrow$ trivial

Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E) / \forall u \in E$,

$$\varphi(u, u) = q(u)$$

$$\Rightarrow \forall u, v \in E$$

$$C(u, v) = \frac{1}{2} (\varphi(u, v) + \varphi(v, u))$$

$$= \varphi(u, v)$$

1.12 - propriétés:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $q \in \mathcal{Q}(E)$.

Alors $\forall x \in E$,

$$q(\lambda x) = \lambda^2 q(x)$$

et en particulier

$$q(0) = 0$$

→ preuve: $q \in \mathcal{Q}(E) \Rightarrow \exists C \in \mathcal{B}(E)$ s.t.

$$q(\lambda x) = C(\lambda x, \lambda x)$$

$$= \lambda^2 C(x, x)$$

$$= \lambda^2 q(x)$$

$$\text{et } q(0) = C(0, 0) = 0$$

E ne garde pas un signe constant dans $E \times E$.
 si $Q(x,y) > 0$
 $Q(-x,y) < 0$

1.13. Définition: ^{symétrique} Forme bilinéaire ^{positive} et Forme quadratique ^{positive}:

Soit E un $\mathbb{R}$ ev

1.) Soit $E \in \mathcal{B}\mathcal{S}(E)$, on dit que E est positive, si $\forall u \in E \quad E(u,u) \geq 0$

2.) Soit $q \in \mathcal{Q}(E)$, on dit que q est positive, si $q(u) \geq 0 \quad \forall u \in E$
 ce qui revient à dire que sa forme polaire est positive.

1.14. Exemple:

1) la forme bilinéaire symétrique

$$E: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(u,y), (u',y') \longmapsto xu' + yy'$$

est positive car $\forall (u,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$E((u,y), (u,y)) = x^2 + y^2 \geq 0$$

$\Rightarrow E$ est positive.

2.) Soit $\Psi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(u,y), (u',y') \longmapsto xu' - yy'$$

$$E(\text{e}_1, \text{e}_1) = -1 < 0$$

$\Rightarrow \Psi$ n'est pas positive.

⚠
il y a un problème
à voir

1.15. Définition: Formes bilinéaires symétriques définies:

Soit E un $\mathbb{R}$ ev et $E \in \mathcal{B}\mathcal{S}(E)$,

on dit que E est définie si $\forall u \in E$,

$$E(u,u) = 0 \Rightarrow u = 0$$

De la même manière, une forme quadratique $q \in \mathcal{Q}(E)$ est dite définie si $\forall u \in E$

$$q(u) = 0 \Rightarrow u = 0$$

1.16. Exemple:

1) la forme quadratique

$$q: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(u,y) \longmapsto x^2 + y^2$$

est définie

2) la forme quadratique

$$q: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(u,y) \longmapsto (x^2 - y^2)$$

n'est pas définie

car $q(1,1) = 0$ or $(1,1) \neq (0,0)$

1.17. Théorème: Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit E un $\mathbb{R}$ ev et $E \in \mathcal{B}\mathcal{S}(E)$

une forme positive

alors $\forall u, y \in E$, on a

$$|E(u,y)| \leq \sqrt{E(u,u)} \sqrt{E(y,y)}$$

Si de plus E est définie,
on a égalité si u, y sont
colinéaires.

$$\Rightarrow E(u, y) = 0$$

$$\Rightarrow |E(u, y)| \leq \sqrt{E(u, u)} \sqrt{E(y, y)}$$

→ prouve. Soit $u, y \in E$ fixes
tq $E(y, y) \neq 0$

et soit $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto \varphi(t) = E(u + ty, u + ty)$$

alors $\forall t \in \mathbb{R}$;

$$\varphi(t) = E(u, u) + 2t E(u, y) + t^2 E(y, y)$$

ainsi φ est une fonction polynomiale
de degré 2

Comme E est positive

$$\Rightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) \geq 0$$

$$\Rightarrow \Delta \leq 0 \Rightarrow$$

$$4 E(u, y)^2 - 4 E(u, u) E(y, y) \leq 0 \quad \forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R});$$

$$\Rightarrow E(u, y)^2 \leq E(u, u) E(y, y)$$

$$\Rightarrow |E(u, y)| \leq \sqrt{E(u, u)} \sqrt{E(y, y)}$$

$$\text{si } E(y, y) = 0 \Rightarrow$$

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = E(u, u) + 2t E(u, y) \geq 0 \quad \text{Ainsi } E(u, y) \geq 0 \text{ et } E(u, y) \leq 0$$

$$\Rightarrow E(u, y) = 0$$

$$\text{si } E(u, y) < 0 \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} -2t E(u, y) = +\infty$$

$$\text{si } E(u, y) > 0 \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} -2t E(u, y) = +\infty$$

si u et y sont colinéaires

$$\Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} / y = \alpha u$$

$$\text{ou } \exists \alpha \in \mathbb{R} / u = \alpha y$$

On suppose que $y = \alpha u$

$$\Rightarrow \begin{cases} |E(u, y)| = |E(u, \alpha u)| = |\alpha| E(u, u) \\ \text{ou} \\ \sqrt{E(u, u)} \sqrt{E(y, y)} = \sqrt{E(u, u)} \sqrt{E(u, u)} = | \alpha | E(u, u) \end{cases}$$

1.18 - Exemple:

Soit $E: \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \times \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$(f, g) \mapsto \int_a^b f(t) g(t) dt$$

$A \in \mathcal{B}_S(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}))$. De plus

$$\Rightarrow \Delta \leq 0 \Rightarrow$$

$$4 E(u, y)^2 - 4 E(u, u) E(y, y) \leq 0 \quad \forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R});$$

$$\Rightarrow E(u, y)^2 \leq E(u, u) E(y, y)$$

$$\Rightarrow |E(u, y)| \leq \sqrt{E(u, u)} \sqrt{E(y, y)}$$

$$E(f, f) = \int_a^b f(t)^2 dt \geq 0$$

$$\text{or } \forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), E(f, f) = 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(t)^2 dt = 0 \Rightarrow f = 0$$

Ainsi E est définie positive et par suite
 $\forall f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$

$$\left| \int_a^b f(t) g(t) dt \right| \leq \left(\int_a^b f(t)^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_a^b g(t)^2 dt \right)^{1/2}$$

avec égalité si f et g sont colinéaires

1-19 - Définition: Noyau d'une forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $f \in \text{BS}(E)$. On

appelle **noyau** de f , l'ensemble

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E / f(x, y) = 0 \quad \forall y \in E\}$$

contraite

$$0 \in \text{Ker}(f)$$

1-20 - Exemple:

Soit $E: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$((x, y), (x', y')) \mapsto xx' - yy'$$

$$(x, y) \in \text{Ker}(E)$$

$$\Leftrightarrow E((x, y), (x', y')) = 0 \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2 \text{ alors } \text{Ker}(E) = \{(0, 0)\}$$

$$\Leftrightarrow xx' - yy' = 0 \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2$$

$$\text{par } (x', y') = (1, 0) \Rightarrow x = 0$$

$$\text{par } (x', y') = (0, 1) \Rightarrow y = 0$$

$$\Rightarrow \text{Ker } E = \{(0, 0)\}$$

on écrit $\text{Ker } E =$ et non pas $\subset$ car on a $\{(0, 0)\} \subset \text{Ker}(E)$

1-21 - Définition: Forme bilinéaire symétrique non dégénérée, Forme quadratique non dégénérée

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev.

i) Soit $E \in \text{BS}(E)$ et **non dégénérée** si

$$\text{Ker}(E) = \{0\}$$

Dans le cas contraire, on dit que E est **dégénérée**

2.) Soit $q \in \mathcal{Q}(E)$. On dit que q est **non dégénérée** si

$$\text{Ker}(q) = \{0\} \text{ où } \text{Ker } q = \text{Ker } E$$

et E est sa forme polaire ce qui revient à dire que E est **non dégénérée** (forme polaire)

Dans le cas contraire, on dit que q est **dégénérée**

1-22 - Exemple:

Soit $E: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$((x, y), (x', y')) \mapsto xx' - yy'$$

$$\Rightarrow E \text{ est non dégénérée}$$

1-23 - Définition: Cône isotrope:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev.

i) Soit E dans $\text{BS}(E)$. On appelle **cône isotrope** de E l'ensemble

$$C(E) = \{x \in E / E(x, x) = 0\}$$

2.) Soit $q \in \mathcal{Q}(E)$. On appelle **cône isotrope** de q l'ensemble

$$C(q) = \{x \in E / q(x) = 0\}$$

1-24 - Lemme:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et $f \in \text{BS}(E)$

$$\text{Alors } \text{Ker}(f) \subset C(f)$$

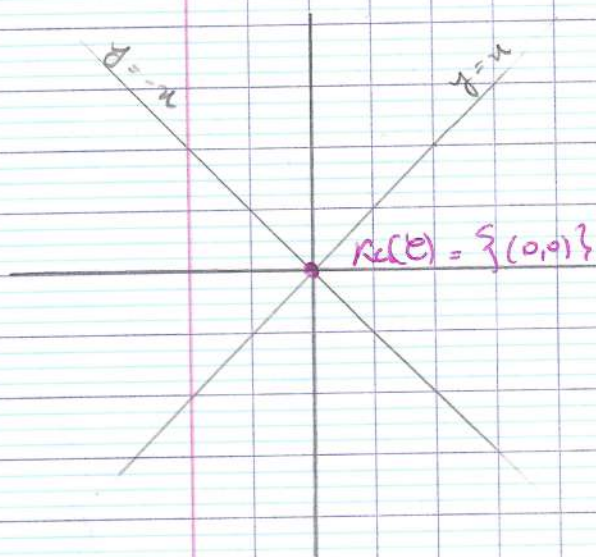
1.25. Exemple: Soit $\mathcal{E}: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $((x,y), (x',y')) \mapsto x'x - yy'$

alors $\text{Ker}(\mathcal{E}) = \{(0,0)\}$

Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \mathcal{E}((x,y), (x,y)) = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y^2 = x^2$$

$$\Leftrightarrow y = \pm x$$



$$C(\mathcal{E}) = \{(x,x) / x \in \mathbb{R}\} \cup \{(x,-x) / x \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{vect}(1,1) \cup \text{vect}(1,-1)$$

1.26. Remarque:

Soit $\mathcal{E}$ en Reu et $\mathcal{E} \in \text{BS}(\mathbb{E})$

Comme $\text{Ker}(\mathcal{E}) \subset C(\mathcal{E})$,

on en déduit que toute forme
 bilinéaire symétrique définie est
 non dégénérée.

Attention la réciproque est fautive,

en effet, il peut exister des formes
 bilinéaires symétriques non dégénérées
 et non définies comme c'est le
 cas de l'exemple (1.25)

1.27. Théorème:

Soit $\mathcal{E}$ en Reu et $\mathcal{E} \in \text{BS}(\mathbb{E})$

ne forme positive alors

$$\text{Ker}(\mathcal{E}) = C(\mathcal{E})$$

en particulier $\mathcal{E}$ est non dégénérée
 si $\mathcal{E}$ est définie.

→ preuve:

on a toujours $\text{Ker}(\mathcal{E}) \subset C(\mathcal{E})$

Soit $u \in C(\mathcal{E}) \Leftrightarrow \mathcal{E}(u,u) = 0$

$$\Rightarrow \forall y \in \mathbb{E}, |\mathcal{E}(u,y)| \leq \sqrt{\mathcal{E}(u,u)} \sqrt{\mathcal{E}(y,y)}$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}(u,y) = 0 \quad \forall y \in \mathbb{E}$$

$$\Rightarrow u \in \text{Ker}(\mathcal{E})$$

$$\text{Conclusion: } \text{Ker}(\mathcal{E}) = C(\mathcal{E})$$

II - Forme bilinéaire symétrique - Forme quadratique en dimension finie:

2-1 Définition: matrice d'une forme bilinéaire

symétrique:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev, $\mathcal{E} \in \mathcal{B}\mathcal{S}(E)$

B une base de E

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

On définit la matrice de $\mathcal{E}$ dans la base B

$$M(\mathcal{E}, B) = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$$

$$\text{avec } \forall 1 \leq i, j \leq n: a_{ij} = \mathcal{E}(e_i, e_j)$$

2-2 - Exemple:

Soit $\mathcal{E}: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y), (x', y') \mapsto xx' - yy'$$

et soit $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{E}((1, 0), (1, 0)) = 1; \quad \mathcal{E}((0, 1), (1, 0)) = 0$$

$$\mathcal{E}((1, 0), (0, 1)) = 0; \quad \mathcal{E}((0, 1), (0, 1)) = -1$$

$$\Rightarrow M(\mathcal{E}, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2-3 - Exemple

Soit $\mathcal{E}: \mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}$

$$(P, Q) \mapsto P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$$

alors $\mathcal{E} \in \mathcal{B}\mathcal{S}(\mathbb{R}_2[X])$. Soit

$B = \{1, X, X^2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ alors

$$\mathcal{E}(1, 1) = 3$$

$$\mathcal{E}(X, 1) = 3$$

$$\mathcal{E}(1, X) = 3$$

$$\mathcal{E}(X, X) = 5$$

$$\mathcal{E}(1, X^2) = 5$$

$$\mathcal{E}(X, X^2) = 3$$

$$\mathcal{E}(X^2, 1) = 5$$

$$\mathcal{E}(X^2, X) = 3$$

$$\mathcal{E}(X^2, X^2) = 17$$

$$\Rightarrow M(\mathcal{E}, B) = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 3 \\ 5 & 3 & 17 \end{pmatrix}$$

2-4 - proposition:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie

et $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$ et B une base de E et $\mathcal{E} \in \mathcal{B}\mathcal{S}(E)$

$\forall x, y \in E$ on désigne par X, Y les vecteurs colonne dans la base B , alors

$$\mathcal{E}(x, y) = {}^t X \cdot M(\mathcal{E}, B) \cdot Y$$

→ prouve:

on pose $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

$${}^t X M(e, B) Y = (u_1, \dots, u_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$= (u_1, \dots, u_n) \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} y_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} y_j \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^n u_i \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j$$

$$= \sum_{i=1}^n u_i \sum_{j=1}^n y_j e(e_i, e_j)$$

$$= \sum_{i=1}^n u_i e(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j)$$

$$= \sum_{i=1}^n u_i e(e_i, y)$$

$$= e\left(\sum_{i=1}^n u_i e_i, y\right) = e(u, y)$$

→ prouve: Soit $u, y \in E$. X et Y les vecteurs coordonnés dans B et X', Y' les vecteurs coordonnés dans B'

$$\begin{cases} X = P_{B \rightarrow B'} X' \\ Y = P_{B \rightarrow B'} Y' \end{cases}$$

alors

$${}^t X' ({}^t P_{B \rightarrow B'} M(e, B) P_{B \rightarrow B'}) Y'$$

$$= {}^t (P_{B \rightarrow B'} X') M(e, B) (P_{B \rightarrow B'} Y')$$

$$= {}^t X M(e, B) Y$$

$$= e(u, y)$$

$$= {}^t X' M(e, B') Y'$$

$$\Rightarrow M(e, B') = {}^t P_{B \rightarrow B'} M(e, B) P_{B \rightarrow B'}$$

2.5 - Théorème: Changement de base

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie n et $e \in \mathcal{B}S(E)$.
 B et B' deux bases de E et $e \in \mathcal{B}S(E)$
 alors

$$M(e, B') = \underbrace{{}^t P_{B \rightarrow B'}}_{m \times m} M(e, B) \underbrace{P_{B \rightarrow B'}}_{n \times n}$$

→ les matrices sont congruentes (basé sur transposée et e alg)
 en particulier elles sont équivalentes

→ M et M' ont le même rang

→ on peut déterminer le rang de e .

2.6 - Définition:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie n et $e \in \mathcal{B}S(E)$. On appelle **rang de e** qu'on note $\text{rg}(e)$, le rang de la matrice e dans une base B de E .

$$\text{rg } q = \text{rg } E$$

$$q \rightarrow M(q, B) = M(E, B) \rightarrow \text{rg}(E)$$

2.7. Remarques:

La définition précédente a un sens du fait que 2 matrices de la même forme bilinéaire symétrique dans 2 bases de E sont **congruentes**, donc **équivalentes** donc ont le même **rang**.

2.8. Remarque:

Comme sa forme quadratique et sa forme polaire ont exactement la même matrice. On peut définir le $\text{rang}(q)$ quadratique de q comme étant le rang de sa matrice (forme polaire).

2.9. Importante proposition: Noyau d'une forme bilinéaire symétrique en dim finie

Soit $E \rightarrow \mathbb{R}$ un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie q , dim $E = n \in \mathbb{N}^*$, $E \in \text{BS}(E)$ et B une base de E , alors

$$K_E(E) = K_E(M(E, B))$$

→ preuve:

Soit $A = M(E, B)$. Soit $x \in E$, alors, $x \in K_E(E) \Leftrightarrow E(x, y) = 0 \quad \forall y \in E$
 $\Leftrightarrow {}^t x A Y = 0, \quad \forall y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$

$$\Leftrightarrow {}^t x {}^t A Y = 0, \quad \forall y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow {}^t (AX) Y = 0, \quad \forall y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow {}^t (AX) = 0, \quad \forall y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow AX = 0 \Leftrightarrow X \in K_E A$$

2.10. Exemple

Soit $E: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $((u, v), (u', v')) \mapsto uu' - vv'$

Soit $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$

$$M(E, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M(E, B) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u = 0 \\ v = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow K_E(E) = \{(0, 0)\}$$

2.11. Définition: E -orthogonalité

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie q , dim $E = n \in \mathbb{N}^*$, $E \in \text{BS}(E)$ et $x, y \in E$

On dit que x et y sont

E -orthogonaux si $E(x, y) = 0$

2-12 - Définition: partie E-orthogonale

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie tq $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, $E \in \mathcal{BS}(E)$ et

$A, B \subset E$ (deux parties non vides de E)

On dit que A et B sont

E -orthogonales et on note $A \perp^E B$

si tout vecteur x de A est

E -orthogonal à tout vecteur y de B .

ce qui revient à dire

$\forall x \in A, \forall y \in B$

$$e(x, y) = 0$$

2-13 - Définition: orthogonal d'une partie

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie tq

$\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, $E \in \mathcal{BS}(E)$

et $A \subset E$ une partie non vide.

On appelle **orthogonal de A**

ce qu'on note $A^{\perp E}$ l'ensemble de tous

les vecteurs de E orthogonaux à tous

les vecteurs de A .

$$A^{\perp E} = \{x \in E / x \perp^E y \quad \forall y \in A\}$$

2-14 - Définition: Famille orthogonale

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie tq

$\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, $E \in \mathcal{BS}(E)$ et

soit $B = \{e_1, \dots, e_m\}$ une famille de vecteurs de E .

On dit que B est E -orthogonale

si $1 \leq i, j \leq m$, $i \neq j$ $e_i \perp^E e_j$

Si de plus B est une base, on dira que B est une **base E -orthogonale**

Si de plus $\forall 1 \leq i \leq n$, $e(e_i, e_i) = 1$ on dira que B est une **base E -orthonormale**.

2-15 - proposition:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie tq $\dim E = n$.

$E \in \mathcal{BS}(E)$ et B une base de E .

i) B est E -orthogonale $\Leftrightarrow M(E, B)$ est diagonale

ii) B est orthonormale $\Leftrightarrow M(E, B) = I_n$

→ preuve : trivial

2-16 - Théorème: Loi d'inertie de Sylvester

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie tq

$\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, $E \in \mathcal{BS}(E)$

et B, B' deux bases E -orthogonales de E . On pose r le nombre de vecteurs e_i de B tq $e(e_i, e_i) > 0$

s: le nombre le nombre de vecteurs e_i de B tq $e(e_i, e_i) < 0$

$$r+s = \text{rg}(B)$$

r' le nombre de vecteur e'_i de B' tq $\mathcal{E}(e'_i, e'_i) > 0$

s' le nombre de vecteur e'_i de B' tq $\mathcal{E}(e'_i, e'_i) < 0$

$$\text{alors } \begin{cases} r = r' \\ s = s' \end{cases}$$

→ preuve.

$$\text{Soit } I = \{e_i \in B / \mathcal{E}(e_i, e_i) > 0\}$$

$$\text{et } J = \{e'_i \in B' / \mathcal{E}(e'_i, e'_i) < 0\}$$

$$\text{on pose } I = \{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_r}\}$$

$$\text{et } J = \{e'_{j_1}, \dots, e'_{j_{n-r'}}\}$$

on veut montrer que $I \cup J$ est libre.

$$\text{Soit } \alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{n-r'} \in \mathbb{R}$$

$$\text{tg } \alpha_1 e_{i_1} + \dots + \alpha_r e_{i_r} + \beta_1 e'_{j_1} + \dots + \beta_{n-r'} e'_{j_{n-r'}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^r \alpha_k e_{i_k} = - \sum_{k=1}^{n-r'} \beta_k e'_{j_k} = z \in E$$

$$\text{alors } \mathcal{E}(z, z) = \mathcal{E}\left(\sum_{k=1}^r \alpha_k e_{i_k}, \sum_{t=1}^r \alpha_t e_{i_t}\right)$$

$$= \sum_{t=1}^r \sum_{k=1}^r \alpha_k \alpha_t \mathcal{E}(e_{i_k}, e_{i_t})$$

$$= \sum_{k=1}^r \alpha_k^2 \mathcal{E}(e_{i_k}, e_{i_k}) > 0$$

$$\text{et } \mathcal{E}(z, z) = \sum_{k=1}^{n-r'} \beta_k^2 \mathcal{E}(e'_{j_k}, e'_{j_k}) < 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}(z, z) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^r \underbrace{\alpha_k^2 \mathcal{E}(e_{i_k}, e_{i_k})}_{\geq 0} = 0$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq k \leq r \quad \underbrace{\alpha_k^2 \mathcal{E}(e_{i_k}, e_{i_k})}_{> 0} = 0$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq k \leq r \quad \alpha_k = 0 \Rightarrow z = 0$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq k \leq n-r' : \beta_k = 0$$

$$\Rightarrow I \cup J \text{ est libre}$$

$$\Rightarrow \text{card}(I \cup J) \leq n$$

$$\Rightarrow \text{card}(I) + \text{card}(J) \leq n$$

$$\Rightarrow r + (n-r') \leq n$$

$$\boxed{r \leq r'}$$

De même $r' \leq r$ car r et r' jouent le même rôle

$$\Rightarrow r = r'$$

$$\Rightarrow s = \text{rg}(z) - r = \text{rg}(z) - r' = s'$$

→ entre la matrice des n'importe quelle bcd
mais si elle n'est pas E-orthogonale pas calculer
le rang.

2.17 - Définition: Signature d'une forme quadratique:

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie E
dim $E = n \in \mathbb{N}^*$, $q \in \mathcal{Q}(E)$
et B une base q -orthogonale de E .

On appelle **signature** de q :

$$\text{sig}(q) = (r, s) \quad \text{où}$$

$$r = \text{card}(\{e_i \in B / q(e_i) > 0\})$$

$$s = \text{card}(\{e_i \in B / q(e_i) < 0\})$$

2.18 - Remarque:

① La définition précédente est
indépendante du choix de la base
 q -orthogonale B , en vertu (grâce) du
th d'inertie de Sylvester

② Avec les mêmes notations que la
définition précédente,

$$\text{si } \text{sig}(q) = (r, s) \quad \text{rg}(q) = r + s$$

2.19 - Théorème: Décomposition de Gauss

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie E

dim $E = n \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathcal{Q}(E)$

Si $\text{sig}(q) = (r, s)$ alors il existe
des formes linéaires sse

$l_1, \dots, l_r, l'_1, \dots, l'_s$ linéairement
indépendantes $\forall x \in E$

$$q(x) = \left(l_1^2(x) + \dots + l_r^2(x) \right) - \left(l'_1{}^2(x) + \dots + l'_s{}^2(x) \right)$$

2.20 - Exemple

Soit $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 - xy + xz$$

$q \in \mathcal{Q}(\mathbb{R}^3)$

$$q(x, y, z) = (x^2 - xy + xz) + z^2$$

$$= \left(x + \frac{z-y}{2} \right)^2 - \left(\frac{z-y}{2} \right)^2 + y^2$$

$$= \left(x + \frac{z}{2} - \frac{y}{2} \right)^2 - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} + \frac{yz}{2} + y^2$$

$$= \left(x + \frac{z}{2} - \frac{y}{2} \right)^2 + \frac{3y^2}{4} + \frac{yz}{2} - \frac{z^2}{4}$$

$$= \left(x - \frac{y}{2} + \frac{z}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} (z^2 - 2yz) + \frac{3}{4} y^2$$

$$= \left(x - \frac{y}{2} + \frac{z}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} ((z-y)^2 - y^2) + \frac{3}{4} y^2$$

$$= \left(x - \frac{y}{2} + \frac{z}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} (z-y)^2 + y^2$$

$$\Rightarrow q(x, y, z) = l_1^2(x, y, z) + l_2^2(x, y, z) - l_3^2(x, y, z)$$

$$\text{avec } l_1(x, y, z) = \left(x - \frac{y}{2} + \frac{z}{2} \right)$$

$$l_2(x, y, z) = y$$

$$l_3(x, y, z) = \frac{1}{2} (z - y)$$

$$ab = \frac{1}{4} \left((a-b)^2 - (a+b)^2 \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Soit $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ avec

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 1), \quad e_3 = (-1, 0, 2)$$

base orthogonale

$$q((x, y, z)(x', y', z')) = xx' + yy'$$

$$= \frac{1}{2} x'y - \frac{1}{2} xy' + \frac{1}{2} x'z + \frac{1}{2} xz'$$

Base et une base de $\mathbb{R}^3$ qui est E-orthogonale

$$M(C, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

Donc B :

$$q(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$$

$$\nabla q = (2, 2)$$

$$\Rightarrow \nabla q = 2$$

$$xy + x e_1 + y e_2 \\ (x + e_1)(y + e_2) - e_1 e_2$$

2-21. Example:

$$\text{Soit } q(x, y, z) = xy - xz + yz$$

$$q(x, y, z) = (x + \overset{e_2}{z})(y + \overset{e_1}{z}) + z^2$$

$$= \frac{1}{4} (x-y)^2 - \frac{1}{4} (x-y+2z)^2 + z^2$$

$$l_1(x, y, z) = \frac{1}{2} (x-y)$$

$$l_2(x, y, z) = z$$

$$l_3(x, y, z) = \frac{1}{2} (x-y+2z)$$

III. Espace préhilbertien réel:

3-1. Définition: produit scalaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev, on appelle **produit scalaire** sur E , toute forme bilinéaire symétrique définie positive sur E .

3-2. Exemple:

Les applications suivantes sont des produits scalaires.

$$\textcircled{1} \quad E: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \longmapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\textcircled{2} \quad E: \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \times \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(f, g) \longmapsto \int_a^b f(t)g(t)dt$$

$$\textcircled{3} \quad E: \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(P, Q) \longmapsto \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$$

où $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sont deux à deux distinctes

$$\textcircled{4} \quad E: M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(A, B) \longmapsto \text{Tr}({}^t A B)$$

Dans la suite on notera un produit scalaire sous la forme $\langle \cdot | \cdot \rangle$

3-3. Définition: Espace préhilbertien réel

On appelle **espace préhilbertien réel** tout espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire. Un tel espace est noté $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

3-4. proposition: Inégalité de Minkowski

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, alors ptt $x, y \in (E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

$$\sqrt{\langle x+y | x+y \rangle} \leq \sqrt{\langle x | x \rangle} + \sqrt{\langle y | y \rangle}$$

avec égalité si

x et y sont **positivement colinéaires**

preuve:

$$\langle x+y | x+y \rangle = \langle x | x \rangle + \langle y | y \rangle + 2\langle x | y \rangle$$

$$\leq \langle x | x \rangle + \langle y | y \rangle + 2|\langle x | y \rangle|$$

Cauchy
Schwarz

$$\leq \langle x | x \rangle + \langle y | y \rangle + 2\sqrt{\langle x | x \rangle} \sqrt{\langle y | y \rangle}$$

$$\leq \left(\sqrt{\langle x | x \rangle} + \sqrt{\langle y | y \rangle} \right)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{\langle x+y | x+y \rangle} \leq \sqrt{\langle x | x \rangle} + \sqrt{\langle y | y \rangle}$$

$$a \leq b \leq c \leq d \leq a \\ \Rightarrow a = b = c = d$$

$$\text{Si } \sqrt{\langle x+y | x+y \rangle} = \sqrt{\langle x|x \rangle} + \sqrt{\langle y|y \rangle}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle x|y \rangle = |\langle x|y \rangle| \\ |\langle x|y \rangle| = \sqrt{\langle x|x \rangle} \sqrt{\langle y|y \rangle} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \exists \alpha \geq 0 / x = \alpha y \\ \text{ou} \\ \exists \alpha \geq 0 / y = \alpha x \end{cases} \Rightarrow \alpha \geq 0$$

3-5. Theorem: Norme Euclidienne

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel alors

$$\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x|x \rangle}$$

est une norme dite **norme euclidienne** associée au produit scalaire.

→ prouve en exercice.

3-6 - Remarque:

Les inégalités de **Cauchy Schwarz** et **Minkowski** s'expriment via la norme euclidienne

$$|\langle x|y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

$$\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

3-7. Theorem: égalité du parallélogramme:

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $\| \cdot \|$ sa norme euclidienne alors $\forall x, y \in (E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ on a

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

→ prouve.

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x|y \rangle$$

$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x|y \rangle$$

$$\Rightarrow \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

3-8 - Remarque:

① La réciproque du Th précédent est vraie, c'est le Th du **von Neumann** qui sort de ce cours.

② Le Th précédent permet de montrer qu'une norme n'est pas une norme euclidienne en montrant qu'elle ne vérifie pas l'égalité du parallélogramme.

3.9. Exemple:

On considère dans $\mathbb{R}^n$ la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$\text{Soit } e_1 = (1, 0, \dots, 0) \\ e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

$$\|e_1 + e_2\|_\infty^2 = 1$$

$$\|e_1\|_\infty^2 = 1$$

$$\|e_1 - e_2\|_\infty^2 = 1$$

$$\|e_2\|_\infty^2 = 1$$

$$\text{or } \|e_1 + e_2\|_\infty^2 + \|e_1 - e_2\|_\infty^2 = 2$$

$$2(\|e_1\|_\infty^2 + \|e_2\|_\infty^2) = 4 \quad \neq$$

$\rightarrow \|\cdot\|_\infty$ n'est pas euclidienne.

3.10. Theoreme : polarisation

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $\|\cdot\|$ sa norme euclidienne alors $\forall x, y \in (E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

$$\begin{aligned} \langle x | y \rangle &= \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ preuve : triviale

3.11. Définition: vecteurs orthogonaux - vecteurs unitaires:

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $\|\cdot\|$ sa norme euclidienne et soit $x, y \in (E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

i) on dit que x et y sont orthogonaux et on note $x \perp y$ si $\langle x | y \rangle = 0$

2i) on dit que x est unitaire si $\|x\| = 1$

3.12. Définition: Famille orthogonale - orthonormale

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une famille de vecteurs de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

i) on dit que B est orthogonale si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux

$$\forall 1 \leq i, j \leq n, i \neq j \quad \langle e_i | e_j \rangle = 0$$

2i) on dit que B est orthonormale si B est orthogonale et si ses vecteurs sont unitaires

$$\forall 1 \leq i, j \leq n; \langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

3-13- Théorème de Pythagore version 1 :

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $\| \cdot \|$ sa norme euclidienne et soit $u, y \in (E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ alors les assertions suivantes sont équivalentes

i) $u \perp y$

$\Leftrightarrow$

ii) $\|u+y\|^2 = \|u\|^2 + \|y\|^2$

preuve :

$$\|u+y\|^2 = \|u\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle u|y \rangle$$

$$\text{or } \|u+y\|^2 = \|u\|^2 + \|y\|^2 \Leftrightarrow \langle u|y \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow u \perp y$$

3-14- Théorème Pythagore version 2 :

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $\| \cdot \|$ sa norme euclidienne et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ famille de vecteur de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

si B est orthogonale

$$\Rightarrow \left\| \sum_{i=1}^n e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|e_i\|^2$$

$$\|e_1 + e_2 + e_3\|^2 = \|e_1\|^2 + \|e_2\|^2$$

$$= 2\langle e_1 | e_2 \rangle$$

3-15- Définition : parties orthogonales et orthogonale d'une partie.

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $A, B \subset (E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ 2 parties de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ inclut

i) On dit que A et B sont orthogonales et on écrit $A \perp B$ si $\forall u \in A, y \in B \quad u \perp y$

ii) On appelle orthogonale d'un ensemble $A^\perp = \{u \in E / u \perp y \forall y \in A\}$

3-16- proposition : structure d'une orthogonale :

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $A \subset (E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ partie de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

$A^\perp$ orthogonale est un s.v. fermé de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

preuve : $A^\perp \neq \emptyset, A^\perp \subset E$

Soit $u, y \in A^\perp \Leftrightarrow$

$$\forall z \in A, \langle u|z \rangle = \langle y|z \rangle = 0$$

alors $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, z \in A,$

$$\langle \alpha u + \beta y | z \rangle = \alpha \langle u|z \rangle + \beta \langle y|z \rangle = 0$$

Conclusion: $\alpha u + \beta y \in A^\perp$

$\Rightarrow A^\perp$ est un sev de E .

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $A^\perp$

$$\{u_n\} \quad u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u$$

alors $\forall z \in A$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$

$$|\langle u | z \rangle| = |\langle u - u_n + u_n | z \rangle|$$

$$= |\langle u - u_n | z \rangle + \underbrace{\langle u_n | z \rangle}_{=0}|$$

$$= |\langle u - u_n | z \rangle|$$

Cauchy
Schwarz

$$\leq \|u - u_n\| \|z\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow \langle u | z \rangle = 0, u \in A^\perp$$

Conclusion $A^\perp$ est fermé.

3-17- Définition: Supplémentaires

Orthogonaux

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et F, G 2 sev de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

On dit que F et G sont des

supplémentaires orthogonaux

de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ et on écrit $E = F \oplus G$

Si F et G sont supplémentaires de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ et sont orthogonaux

3-18- proposition:

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et F, G 2 sev de $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$

$$\text{si } E = F \oplus G \Rightarrow G = F^\perp$$

$\rightarrow$ preuve:

$$\text{On a } F \perp G \Rightarrow G \subset F^\perp$$

Soit $u \in F^\perp$ comme $F \oplus G = E$

$$\Rightarrow \exists u_1 \in F, u_2 \in G / u = u_1 + u_2$$

$$\Rightarrow \underbrace{u_1}_{\in F} = \underbrace{u - u_2}_{\in F^\perp} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ u = u_2 \in G \end{cases}$$

$$\Rightarrow F^\perp \subset G \Rightarrow \boxed{G = F^\perp}$$

3-19- proposition:

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un e.p.r et

$A, B \subset E$, alors

$$1) A \subset B \quad B^\perp \subset A^\perp$$

$$2) A \subset A^{\perp\perp}$$

$$3) \text{ si } A \perp B \Rightarrow A \cap B = \{0\}$$

$$4) \text{ si } A \perp B \Rightarrow \begin{cases} B \subset A^\perp \\ A \subset B^\perp \end{cases}$$

$$5) \{0\}^\perp = E \text{ et } E^\perp = \{0\}$$

$\rightarrow$ preuve en exercice.

3-20. Définition: projection orthogonale - symétrie orthogonale

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ m.e.p. $\mathbb{R}$ et F m.s.v. de E ayant m.s. orthogonale vérifiant $E = F \oplus F^\perp$

i) On appelle **projection orthogonale** sur F qu'on note P_F , la projection sur F parallèlement à $F^\perp$

ii) On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à F , qu'on note S_F , la symétrie à F parallèlement à $F^\perp$

3-21. Définition: Distance d'un vecteur à un s.v.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ m.e.p. $\mathbb{R}$ et $\|\cdot\|$ sa norme euclidienne

Soit $x \in E$ et F m.s.v. de E

On appelle **distance** $d(x, F)$ le réel $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$

3-22. Théorème:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ m.e.p. $\mathbb{R}$ et $\|\cdot\|$ sa norme euclidienne.

Soit F m.s.v. de E ayant m.s. orthogonale vérifiant

$$E = F \oplus F^\perp \text{ alors } \forall x \in E$$

$$\begin{aligned} \text{la } d(x, F) &= \|x - P_F(x)\| \\ &= \|P_{F^\perp}(x)\| \end{aligned}$$

on P_F et $P_{F^\perp}$ désignent resp. le proj. orth. sur F et $F^\perp$

De plus $P_F(x)$ est l'**unique** vecteur de F $(x - P_F(x)) \in F^\perp$

→ prouve:

$$E = F \oplus F^\perp \text{ Soit } x \in E \text{ alors } P_F(x) \in F$$

$$\Rightarrow d(x, F) \leq \|x - P_F(x)\| \text{ parallèle}$$

$$\forall y \in F; \|x - y\|^2 = \underbrace{\|x - P_F(x)\|}_{\in F^\perp}^2 + \underbrace{\|P_F(x) - y\|}_{\in F}^2$$

$$\text{Pyth} = \|x - P_F(x)\|^2 + \|P_F(x) - y\|^2$$

$$\Rightarrow \forall y \in F; \|x - P_F(x)\| \leq \|x - y\|$$

$$\Rightarrow \|x - P_F(x)\| \leq \inf_{y \in F} \|x - y\| = d(x, F)$$

$$\Rightarrow d(x, F) = \|x - P_F(x)\| = \|P_{F^\perp}(x)\|$$

3-23. Exemple:

On muni $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire canonique

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ et}$

soit $(-1, 2, 1) \in \mathbb{R}^3$

on veut calculer $d((-1, 2, 1), F)$

$$F = \text{vect}((1, 0, 1), (0, 1, 0))$$

$$F^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y, z) \perp (a, b, c) \forall (a, b, c) \in F\}$$

$$\langle (x, y, z) | (1, 0, 1) \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow x+y=0 \quad \Leftrightarrow F^\perp = \text{vect}((1, 0, -1))$$

$$\langle (x, y, z) | (0, 1, 0) \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow y=0$$

$$\dim F + \dim F^\perp = 3 \quad \Rightarrow$$

$$F \oplus F^\perp = \mathbb{R}^3$$

$$(-1, 2, 1) = \underbrace{2}_{\in F} (0, 1, 0) - \underbrace{(1, 0, 1)}_{F^\perp}$$

$$\Rightarrow P_{F^\perp}(-1, 2, 1) = (-1, 0, 1)$$

$$d((1, 2, 1), F) = \|P_{F^\perp}(-1, 2, 1)\|$$

$$= \|(-1, 0, 1)\| = \sqrt{2}$$

3-24 - Théorème : Gramme - Schmidt

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ m.c.p. $\mathbb{R}$ et

$\| \cdot \|$ sa norme euclidienne.

et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une famille **libre** de

on pose $e'_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ et

$$\forall 2 \leq k \leq n \quad \begin{cases} v_k = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_k | e'_i \rangle \cdot e'_i \\ e'_k = \frac{v_k}{\|v_k\|} \end{cases}$$

alors $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ est l'**unique** famille orthonormale

vérifiant $\forall 1 \leq k \leq n,$

$$\text{vect}(e_1, \dots, e_n) = \text{vect}(e'_1, \dots, e'_n)$$

$$\forall 1 \leq k \leq m; \langle e_k | e'_k \rangle = 0$$

$\rightarrow$ prnc. admis

3-25 - Exemple:

On muni $\mathbb{R}_1(X)$ du produit scalaire

$$\langle p | q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1)$$

Soit $B = \left\{ \underbrace{1}_{e_1}, \underbrace{X}_{e_2} \right\}$ alors B est libre

$$\|e_1\|^2 = \langle 1 | 1 \rangle = 2 \Rightarrow \|e_1\| = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow e'_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$v_2 = e_2 - \langle e_2 | e'_1 \rangle e'_1 = X - \langle X | \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= X - \frac{1}{2} \langle X | 1 \rangle = X - \frac{1}{2}$$

$$\|v_2\|^2 = \langle X - \frac{1}{2} | X - \frac{1}{2} \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \|v_2\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow e'_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \sqrt{2}X - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

IV. Espace euclidien :

4-1 - Définition : espace euclidien

On appelle espace euclidien tout espace préhilbertien réel de dimension finie.

4-2 - Théorème :

Tout espace euclidien non réduit au $\{0\}$ admet une base orthonormale. Réciproquement, une base qui est orthonormale.

preuve :

→ conséquence direct du Th 3-24

en effet soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E . D'après le Th 3-24

$\exists B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ une famille orthogonale tq $\text{vect}(B') = \text{vect} B = E$

→ B' est une BON de E .

4-3 - Remarque

Dans la preuve précédente, on aurait pu montrer que B' est libre car elle est orthonormale.

$$\text{si } \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \text{ tq } \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq j \leq n, \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, e_j \right\rangle = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle e_i | e_j \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_j = 0$$

4-4 - Théorème : base orthonormale incomplète.

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une famille orthonormale de E alors $\exists e_{n+1}, \dots, e_n$ tq $n = \dim E$

tq $B' = \{e_1, \dots, e_n, e_{n+1}, \dots, e_n\}$ est une BON de E

→ preuve : conséquence du Th 3-24 et du Th de la base incomplète

En effet, soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E . D'après le Th 3-24 $\exists B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ une famille orthogonale tq $\text{vect} B' = \text{vect} B = E$

4-5 - Théorème : Existence de supplémentaire orthogonale en dimension finie :

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un E de dim finie tq $\dim E = n \in \mathbb{N}$ et F un ev de E alors $E = F \oplus F^\perp$

→ preuve :

si $F = \{0\}$ alors $E = \{0\} \oplus E$

si $F \neq \{0\}$ alors F admet une BON $B_1 = \{e_1, \dots, e_p\}$

dim F → supplément orthogonale
calcul distance via projé orthogonale

BON

on ne entre pas →

Th 4.4

$$\Rightarrow \exists e_{m+1}, \dots, e_n \in E$$

$$B_2 = \{e_1, \dots, e_n\} \text{ est une base}$$

$$\text{de } E, \text{ on pose } G = \text{vect}(e_{m+1}, \dots, e_n)$$

$$\text{alors } \begin{cases} G \perp F \\ E = F \oplus G \end{cases} \Rightarrow E = F \oplus G$$

$$\Rightarrow E = F \oplus F^\perp$$

4.6 Theorem:

$$\text{Soit } (E, \langle \cdot, \cdot \rangle) \text{ un EE de dimension } n$$

$$\dim E = n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{et } B = \{e_1, \dots, e_n\} \text{ une BON de } E$$

alors

$$i) \forall u \in E, u = \sum_{i=1}^n \langle u | e_i \rangle e_i$$

$$ii) \forall u, y \in E, \langle u | y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle u | e_i \rangle \langle y | e_i \rangle$$

$$iii) \forall u \in E, \|u\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle u | e_i \rangle^2$$

$$y = u$$

→ prouve

① comme B est une BON alors

$$u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$$

$$\forall 1 \leq j \leq n, \langle u | e_j \rangle = \langle \sum_{i=1}^n u_i e_i | e_j \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n u_i \langle e_i | e_j \rangle =$$

$$② \langle u | y \rangle = \langle \sum_{i=1}^n \langle u | e_i \rangle e_i | \sum_{j=1}^n \langle y | e_j \rangle e_j \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle u | e_i \rangle \langle y | e_j \rangle \langle e_i | e_j \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n \langle u | e_i \rangle \langle y | e_i \rangle$$

4.7-proposition: Expression d'une symétrique / projecteur orthogonale dans une BON

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien

de dimension n $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$

F su de E . $B_1 = \{e_1, \dots, e_m\}$ une BON de F .

alors,

$$i) \forall u \in E, P_F(u) = \sum_{i=1}^m \langle u | e_i \rangle e_i$$

$$ii) \forall u \in E, S_F(u) = 2 \sum_{i=1}^m \langle u | e_i \rangle e_i$$

→ prouve:

$B = \{e_1, \dots, e_m\}$ est une base de F →
une famille libre de E

Th 4.6
base incomplète

$$\exists e_{m+1}, \dots, e_n \in G$$

$$B' = \{e_1, \dots, e_n\} \text{ est une base de } E$$

$$\text{Th 4.6} \Rightarrow \forall u \in E, u = \sum_{i=1}^n \langle u | e_i \rangle e_i$$

$$= \sum_{i=1}^m \underbrace{\langle u | e_i \rangle e_i}_{\in F} + \sum_{i=m+1}^n \underbrace{\langle u | e_i \rangle e_i}_{\in F^\perp}$$

$$\Rightarrow P_F(u) = \sum_{i=1}^m \langle u | e_i \rangle e_i$$

V. Endomorphisme symétrique dans un espace euclidien:

5-1. Définition: endomorphisme symétrique:

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $S \in \mathcal{L}(E)$. On dit que S est **symétrique** si $\forall x, y \in E$

$$\langle S(x) | y \rangle = \langle x | S(y) \rangle$$

(l'ensemble des endomorphismes symétriques noté $S(E)$)

5-2. Exemple:

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et F un sev de E alors $P_F \in S(E)$

en effet, $\forall x, y \in E$,

$$\langle P_F(x) | y \rangle = \langle P_F(x) / P_F(y) + P_F^\perp(y) \rangle$$

$$= \langle P_F(x) | P_F(y) \rangle$$

$$\langle x | P_F(y) \rangle = \langle P_F(x) + P_F^\perp(x) | P_F(y) \rangle$$

$$= \langle P_F(x) | P_F(y) \rangle$$

De plus $S_F \in S(E)$

en effet, $\forall x, y \in E$

$$\langle S_F(x) | y \rangle = \langle P_F(x) - P_F^\perp(x) / P_F(y) + P_F^\perp(y) \rangle$$

$$= \langle P_F(x) | P_F(y) \rangle - \langle P_F^\perp(x) | P_F^\perp(y) \rangle$$

$$\langle S | S_F(y) \rangle = \langle P_F(x) + P_F^\perp(x) /$$

$$P_F(y) - P_F^\perp(y) \rangle = \langle P_F(x) / P_F(y) \rangle$$

$$- \langle P_F^\perp(x) / P_F^\perp(y) \rangle$$

5-3. proposition:

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien, $S \in \mathcal{L}(E)$ et B une **BOB** de E alors les assertions suivantes sont équivalentes.

$$1) \quad S \in S(E)$$

$\Leftrightarrow$

$$2) \quad M(S, B) \in S_n(\mathbb{R})$$

→ preuve:

$$\text{on pose } M(S, B) = (S_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq j \leq n, S(e_j) = \sum_{i=1}^n S_{ij} e_i$$

$$\Rightarrow \forall 1 \leq i, j \leq n, S_{ij} = \langle S(e_j) | e_i \rangle$$

$$S \in S(E) \Leftrightarrow \forall 1 \leq i, j \leq n,$$

$$\langle S(e_j) | e_i \rangle = \langle S(e_i) | e_j \rangle$$

$$\Leftrightarrow \forall 1 \leq i, j \leq n \quad S_{ij} = S_{ji}$$

$$\Leftrightarrow M(S, B) \in S_n(\mathbb{R})$$

$$(F^\perp)^\perp = F$$

5.4. corollaire:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien
de dim finie tq $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$
alors $S(E)$ est un sev de $\mathcal{L}(E)$
de $\dim = \frac{n \times (n+1)}{2}$

→ preuve:

il suffit de remarquer que si B
est une base de E .

l'application $\varphi: S(E) \rightarrow S_n(\mathbb{R})$
 $s \mapsto M(s, B)$

est un endomorphisme

5.5. proposition:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien
de dim finie tq $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$
 $s \in \mathcal{L}(E)$ et F un sev de E , alors
les assertions suivantes sont équivalentes:

i) F est stable par s

$\Leftrightarrow$

ii) $F^\perp$ est stable par s

Donc ces tip et $\tilde{u}_F$ sont symétriques .

→ preuve:

$\Rightarrow$ si F est stable par s

Soit $u \in F^\perp$ alors $\forall z \in F$

$$\langle s(u) | z \rangle = \langle \underbrace{u}_{\in F^\perp} | \underbrace{s(z)}_{\in F} \rangle = 0$$

$$\Rightarrow s(u) \in F^\perp \Rightarrow F^\perp \text{ est stable par } F$$

$\Leftarrow$ D'après ce qui précède, si $F^\perp$
est stable par $s \Rightarrow F^{\perp\perp}$ est stable
par s or $F^{\perp\perp} = F$
(car E est un espace euclidien)

5.6. proposition: Noyau et image d'un endomorphisme symétrique:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un EE et $s \in S(E)$
alors

$$\text{Ker}(s) \oplus \text{Im } s = E$$

→ preuve:

D'après le Théorème
on a $\dim \text{Ker } s + \dim \text{Im } s = \dim E$

Soit $x \in \text{Ker } s \in \text{Im } s$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s(x) = 0 \\ \exists z \in E \text{ tq } x = s(z) \end{cases}$$

$$\text{alors } \langle x | y \rangle = \langle x | s(z) \rangle \\ = \langle s(x) | z \rangle = \langle 0 | z \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \text{Ker}(s) \perp \text{Im}(s) \Rightarrow$$

$$E = \text{Ker } s \oplus \text{Im } s.$$

adjoint
 $\langle u(u) | y \rangle = \langle u | u^*(y) \rangle$

5.7 Th spectrale par les endomorphismes.

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un E.E φ lin $E \rightarrow E$ $n \in \mathbb{N}^*$
 et $u \in S(E)$ alors

- i) $sp(u) \subset \mathbb{R}$
- ii) les sev de u sont 2 à 2 orthogonaux
- iii) u est orthogonalement diagonalisable
 c'est à dire qu'il existe un B.O.N.B de E
 tel $M(u, B)$ est diagonale

→ prouve admis.

Symétrique de même

5.8 Th spectrale par les matrices

Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$ alors

- i) $sp(A) \subset \mathbb{R}$
 - ii) les sous-espaces propres de A sont
 - iii) 2 à 2 orthogonaux
- A est orthogonalement diagonalisable
 c'est à dire qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$
 tel $P^{-1} = {}^t P$ vérifiant $A = P \cdot D \cdot {}^t P$
 avec D diagonale.